BUT Informatique - 3ème année

SAÉ S6 : Diagrammes de Voronoï

Livrable Individuel : Analyse d'un risque lié aux IA génératives

Thème : Coût économique, souveraineté et géopolitique

Présenté par :
Wajdi Ben Ouirane

Responsables SAÉ :
J-C. Dubacq
M. Mayero
H. Zargayouna

Année Universitaire 2025 - 2026
1er mars 2026

1- Introduction :

Dans ce monde moderne, l'IA est un chemin inévitable où elle commence à être implémentée de plus en plus partout, en particulier dans notre SAE où on a utilisé le diagramme de Voronoï en phase 2 pour mesurer son efficacité contre notre propre travail. Si d'un côté on a un gain de productivité énorme lié à la vitesse de codage, de l'autre on s'expose à des risques structurels pour les entreprises.

La souveraineté selon l'ANSSI est la capacité de maintenir le contrôle sur ses données et ses décisions techniques sans dépendre d'un acteur tiers (souvent étranger). Ainsi il y a une véritable question qui se pose, est-ce que l'usage des *IA génératives* crée-t-il une dépendance économique et géopolitique irréversible pour les entreprises de la tech ?

2- Le défi économique : des coûts visibles et invisibles

- Coût direct (le modèle SaaS) :

On prend l'exemple des licences GitHub Copilot Entreprise qui coûtent environ 39 dollars par mois par utilisateur, il en prend le fait qu'il y a 100 développeurs ça fait un budget annuel conséquent.

- La dette technique et le coût de correction :

D'après mon expérience dans la phase 2 de cette SAE j'ai passé beaucoup de temps à déboguer les hallucinations de l'IA, elle me génère en permanence des codes qui semblent corrects mais ne marchent pas, ça m'a pris beaucoup de temps de telle sorte que je me suis dit que si j'avais fait moi-même le travail ça m'aurait pas coûté autant.

- Le concept de vendor-lock-in (verrouillage fournisseur) :

Restons dans le même cadre de notre SAE il y a un exemple très pertinent qui m'est venu en tête si toute la structure de mon projet Voronoï dépend d'une API spécifique exemple que GROK, passer à un modèle concurrent comme ChatGPT ou Claude demandera un coût de migration technique très élevé.

3- Souveraineté et protection des actifs immatériels :

- Le risque de fuite de la propriété intellectuelle :

Soumettre son code à une IA, c'est potentiellement la nourrir et la rendre plus forte.

- L'hébergement et Cloud Act :

Si le code de notre application Voronoï ou toute autre application d'ailleurs transite par les serveurs d'Azure ceux de Microsoft ou AWS ceux d'Amazon, il sera soumis au droit américain, bien que l'entreprise soit française.

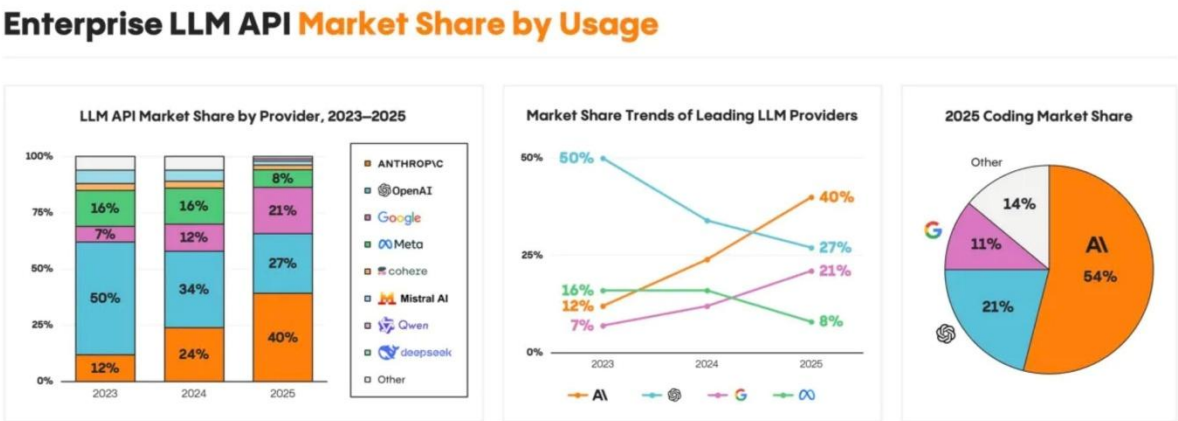
- Dépendance à l'infrastructure :

Dans ces derniers mois, je pense que la plupart d'entre nous et surtout les gamers (dont moi d'ailleurs : <) ont remarqué la pénurie de GPU et on a vu les prix de la RAM exploser ce qui a touché beaucoup de monde (pour des raisons pas trop convaincantes d'ailleurs quand on voit les vidéos censées être drôles réalisées par les IA et ses bêtises). Maintenant si les USA dont Nvidia notamment décident de restreindre l'exportation de ces puces, les entreprises européennes perdent leur capacité à entraîner leurs propres IA.

4- Enjeux géopolitiques : la guerre froide de l'IA :

- L'hégémonie des « big tech » :

On remarque clairement une domination d'OpenAI/Microsoft et Google, l'Europe qu'on le veuille ou pas se retrouve une simple consommatrice des technologies conçues ailleurs malgré l'effort et les tentatives existantes comme le centre d'excellence IA DataIA-cluster dans le cadre du plan France 2030.



- Le Cloud Act et l'extraterritorialité :

C'est une loi en fait qui permet aux autorités US d'accéder aux données sur les serveurs d'entreprises américaines n'importe où dans le monde, ça en fait un risque majeur pour la confidentialité des projets d'État ou sensibles.

- La riposte européenne :

Un exemple très pertinent de la France en réponse à ces vagues d'IA qui se propagent dans tous les sens c'est la pépite française Mistral AI et de la plateforme Hugging Face comme tentative de créer un écosystème IA souverain et 'open source'.

5- Conclusion et Recommandations :

En somme l'IA est un levier de puissance mais aussi un cheval de Troie pour la souveraineté, il faut adopter une approche hybride en effet utiliser l'IA commerciale pour les tâches génériques mais privilégier les modèles locaux (hébergés par ses propres serveurs) pour le code métier sensible.

Ainsi c’est essentiel et primordial à un futur diplômé de comprendre ces enjeux pour bien conseiller son employeur et ses proches.

Liste de ressources :

- Articles de L'Usine Digitale sur le ROI (retour sur investissement) réel de l'IA générative.

- Le guide de l'ANSSI sur la sécurité des systèmes d'IA.

- Rapport “IA : notre ambition pour la France” (Commission de l'IA, 2024).